

2022 年 11 月 06 日

一叶知秋：在线平台销售数据的前瞻作用

金融工程研究团队

——金融工程专题

魏建榕（首席分析师）

证书编号：S0790519120001

张翔（分析师）

证书编号：S0790520110001

傅开波（分析师）

证书编号：S0790520090003

高鹏（分析师）

证书编号：S0790520090002

苏俊豪（分析师）

证书编号：S0790522020001

胡亮勇（分析师）

证书编号：S0790522030001

王志豪（研究员）

证书编号：S0790120070080

盛少成（研究员）

证书编号：S0790121070009

苏良（研究员）

证书编号：S0790121070008

何申昊（研究员）

证书编号：S0790122080094

魏建榕（分析师）

weijianrong@kysec.cn

证书编号：S0790519120001

胡亮勇（分析师）

huliangyong@kysec.cn

证书编号：S0790522030001

● 在线平台销售数据成为上市公司财报数据的重要补充

在线平台销售数据的高频性和及时性逐渐成为上市公司财报数据的重要补充，其实时更新的上市公司产品销售情况，能够帮助投资者及时跟踪上市公司营收的变动，对预测上市公司未来的业绩表现起到一定的辅助作用，在线销售的变化开始成为上市公司业绩的先导性指标，一叶知秋。

从上市公司分布的行业来看，在在线平台进行商品销售的上市公司所属行业主要集中在食品饮料、医药生物、纺织服装和家用电器等与民生息息相关的行业。上市公司在线平台的销售额与同期财报披露的营收水平整体处于较高的水平，关联度中位数为 56%，关联度高于 70%以上的分组占比最高，少部分上市公司的在线销售额与财报营收走势出现了背离。

综合、纺织服装、家用电器和美容护理等行业在线销售额占实际营收的比例较高，在线销售占比平均值达 20%以上。

● 销售额同比具有一定的选股区分度，在食品饮料行业表现占优

销售额同比具有一定的选股能力，多空超额年化收益率为 9.12%，收益波动比 1.92，最大回撤-6.43%。

以一年为观察窗口期的销售额同比值在预测个股未来收益率时表现较优，而其他窗口期参数表现相对较弱。

波动率调整后的销售额同比因子在收益端有所弱化，对冲端的超额收益和收益波动比相比销售额同比因子有所下滑，但在超额收益回撤控制和胜率维度均有所提升，最大回撤仅约-4%，胜率约 70%。

食品饮料行业表现最优，RankIC 达到 6.8%，RankICIR 为 1.54，其他所选行业如家用电器、纺织服装和轻工制造，行业内的选股区分度近似，医药生物行业内销售额同比增速不具有选股区分度。

● 销售额同比因子在高关联度样本域内选股效果更优

我们将所有个股基于在线销售额与实际营收数据关联度中位数，分为高关联度样本域和低关联度样本域，并在不同样本域内分别进行销售额同比因子测试。

在高度关联的样本域内，销售额同比因子具有更优的选股效果，中性化后的 RankIC 达到 3.3%，高于全域的 2.5%，RankICIR 为 1.695，胜率超过 70%。

● 风险提示：模型基于历史数据统计，未来存在失效风险。

相关研究报告

《新闻舆情数据选股能力初探》

-2021.07.09

《机构调研个股的潜在超额收益》

-2021.09.10

《量化私募行为的蛛丝马迹：龙虎榜

营业部的新视角》-2021.10.31

《自选股与点击量：投资者关注度的

选股能力》-2022.03.27

目 录

1、 数据概览	3
1.1、 平台贡献度与行业覆盖度	4
1.2、 在线销售额和实际营收关联度	4
1.3、 在线销售额对实际营收贡献度	6
2、 在线销售数据的全域选股测试	8
2.1、 在线销售额同比数据具有一定的选股区分度	8
2.2、 不同回溯窗口下的销售额变动比例预测能力	10
2.3、 波动率调整后的销售额同比因子稳定性更佳	10
3、 在线销售数据的行业内优选能力	12
4、 基于关联度分域的选股研究	13
5、 个股案例分析	14
风险提示	17

图表目录

图 1: 上市公司在线销售额主要来源于京东和天猫平台, 淘宝贡献较低 (单位: 亿元)	4
图 2: 在线平台覆盖的上市公司主要集中在食品饮料和医药生物等民生相关行业	4
图 3: 超过半数公司在线销售收入变动与财报营收变化具有高度关联性	5
图 4: 不同行业间营收关联度存在较大差异	6
图 5: 在线销售额占上市公司实际营收的比例整体处于较低水平	7
图 6: 纺织服装、家用电器和美容护理等行业在线销售占实际营收比例较高	8
图 7: 销售额和销售量之间存在较高的关联度	9
图 8: 销售额同比相比其他指标具有较优的选股区分度	10
图 9: 相对而言, 一年的窗口期是较好的观察期	10
图 10: 波动率调整后销售额同比因子超额收益更稳健	12
图 11: 销售额同比数据在食品饮料行业具有较优的区分能力	12
图 12: 销售额同比在食品饮料行业内具有选股区分度	13
图 13: 高关联度样本域内销售额同比表现更优	14
图 14: 时间序列平稳性判断	15
表 1: 在线平台销售数据样例	3
表 2: 在线销售额与财报营收关联度个股明细	5
表 3: 在线销售额占实际营收比例排名前 20 个股	7
表 4: 原始字段中选股能力最优的为销售额同比	9
表 5: 波动调整后的销售额同比因子具有更好地控回撤能力和更高的胜率	11
表 6: 销售额同比在高关联度样本域内选股具有更优表现	13
表 7: 食品饮料行业内高关联度个股数量占优	16
表 8: 销售额同比与未来收益率高关联个股明细	17

当投资者想要了解一家公司的经营状况及财务表现时，通常会选择去查阅公司定期披露的财务报表。上市公司每年定期发布的财报数据虽然能够为我们了解公司的经营状况提供详细的说明，但囿于财报发布的时滞问题，短则一个月，长则三四个，导致其无法及时反应上市公司的经营状态。

鉴于此，市场上的投资者开始尝试从其他维度去寻找信息来弥补财报时滞产生的问题。得益于互联网技术的发展与普及，电商销售平台逐渐兴起，在线销售额开始在诸多公司的营收中占有重要贡献，也顺势推动了在线平台的销售数据开始进入投资者的视角。美中不足的是，受限于上市公司的主营性质，导致在线平台的销售数据通常覆盖度较低，所追踪的上市公司主要分布在少数行业和板块中。

在线平台销售数据的高频性和及时性逐渐成为上市公司财报数据的重要补充，其实时更新的上市公司产品销售情况，能够帮助投资者及时跟踪上市公司营收的变动，对预测上市公司未来的业绩起到一定的辅助作用。上市公司在线平台销售的变化逐渐成为公司业绩的先导性指标，一叶知秋。

魔镜市场情报是一家专注于在线零售洞察的另类数据提供商，其股票洞察模块提供了 2000+上市公司在线销售情况，信息采集涵盖主流电商平台（淘宝、天猫、京东和天猫官方旗舰店），追踪的上市公司横跨沪深、中国香港、美股等多个股票市场。

本篇报告分为五个部分，第一部分我们对魔镜洞察的在线销售数据从覆盖度、关联度和贡献度三个维度进行了整理和统计。第二部分我们尝试对在线平台销售数据包含的字段进行因子化，测试结果表明，原始字段中仅销售额（量）同比数据具有一定的选股能力，其他如均价、门店数量等非截面直接可比的字段，测试结果不达预期。第三部分我们尝试在在线平台销售覆盖度较高的行业内进行选股测试，其中食品饮料行业选股效果较好，超额收益突出。第四部分，我们根据在线销售额和实际营收的关联度对个股进行分域研究，发现在高关联度样本域内销售额同比因子具有更优的选股效果。第五部分，我们以偏定量的模式去做个股筛选，所选个股的在线销售表现与其未来股价的走势具有较强的关联度。致广大而尽精微。

1、数据概览

虽然魔镜数据提供的公司覆盖多个交易所，但我们更关注沪深交易所上市公司的销售表现，所以在统计之前我们预先对数据进行筛选。截至 2022 年 8 月 31 日，魔镜数据跟踪的 A 股上市公司总共有 579 家，其中沪市 261 家，深市 318 家。

魔镜数据提供了上市公司在线销售表现的多个维度指标，如销售平台来源、店铺数量、销售均价、销售额和销售量，以及二者同比和环比的变动情况。我们截取了石头科技（688169.SH）的在线平台销售表现，各个字段对应的具体数字如表 1 所示，可以看到其在线销售收入目前可追溯的平台为天猫旗舰店（tmqjd），销售收入同比在 2022 年 6 月有着明显的提升。

表1：在线平台销售数据样例

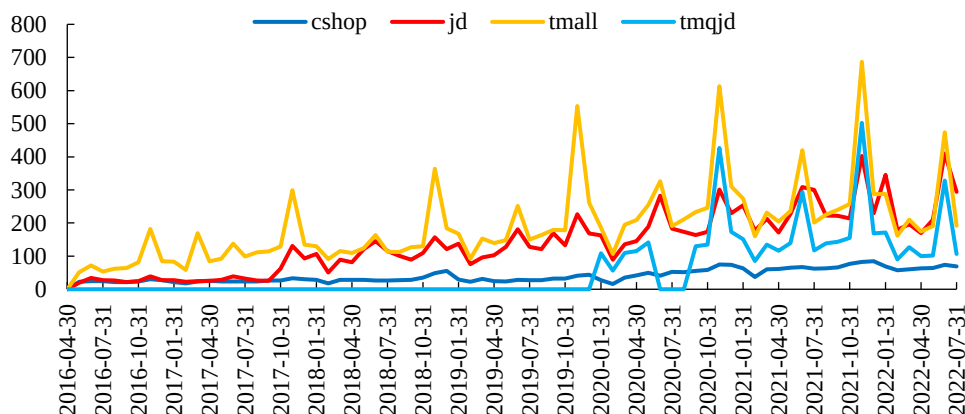
时间	股票代码	股票名称	平台	销售额(元)	销售量	店铺数	商品数	均价(元)	销售额同比	销售额环比	销量同比	销量环比
2022-06	688169	石头科技	tmqjd	297723118	119712	0	67	2486	166.26%	828.58%	92.03%	265.03%
2022-07	688169	石头科技	tmqjd	37983539	25116	0	57	1512	57.27%	-87.24%	74.59%	-79.02%

数据来源：魔镜数据、开源证券研究所

1.1、平台贡献度与行业覆盖度

目前，魔镜数据支持上市公司在四大在线平台的销售情况跟踪，分别是淘宝（cshop）、京东（jd）、天猫（tmall）和天猫旗舰店（tmqjd）。从平台的贡献度来看，天猫和京东占据了所覆盖上市公司在线销售额的主流，2020年以后上市公司的天猫旗舰店销售金额逐步提升，而以淘宝为主的第三方卖家贡献金额相对较低。

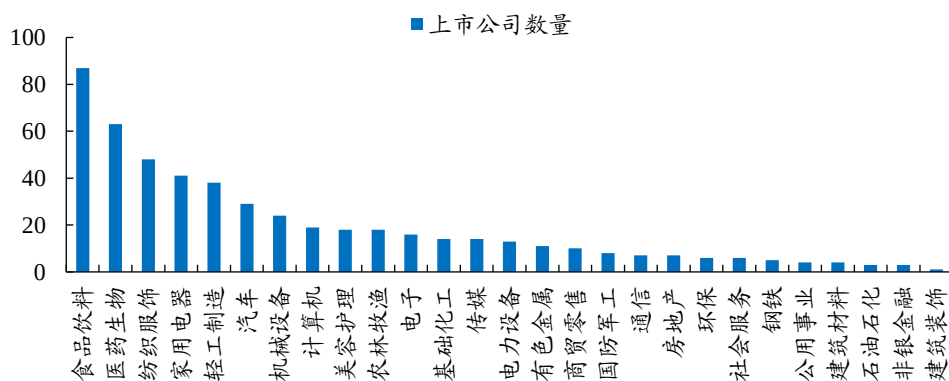
图1：上市公司在线销售额主要来源于京东和天猫平台，淘宝贡献较低（单位：亿元）



数据来源：魔镜数据、开源证券研究所

上市公司的主营性质决定了其在线销售的需求强弱，从图2可知，在线销售的公司集中在特定行业和板块上。当前，依赖在线平台进行商品销售的上市公司所属行业主要集中在食品饮料、医药生物、纺织服装和家用电器等与民生息息相关的行业。虽然当前31个一级行业中有27个行业在线上平台进行商品销售，但其中部分行业仅有少数几家上市公司参与其中，如非银金融的3家和建筑装饰的1家。

图2：在线平台覆盖的上市公司主要集中在食品饮料和医药生物等民生相关行业



数据来源：魔镜数据、开源证券研究所

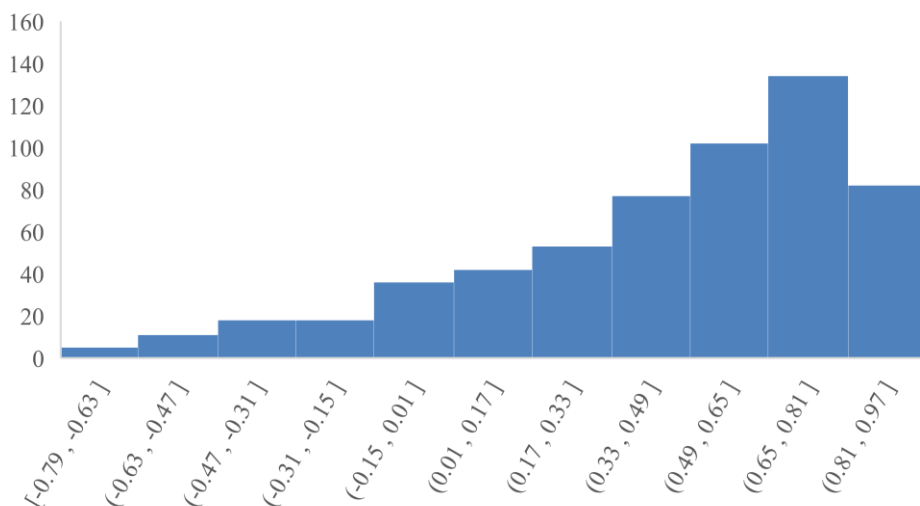
1.2、在线销售额和实际营收关联度

我们统计了上市公司在线平台的销售额与其财报实际披露营收的关联度，以观察二者是否存在走势趋同性。如果二者的变动趋势具有较高的一致性，那么当我们希望通过营收对未来的股票收益率进行预测时，则可以通过使用在线平台的高频且及时的销售数据来对低频且滞后的财报营收数据进行替代。

在进行关联度计算之前，我们需要对在线销售平台的月频数据进行季频调整，

与此同时，定期财报中披露的逐季累加营收数据，亦需调整到单季度模式，以使二者可比。以销售额数据为例，上市公司在线平台的销售额与同期财报披露的营收水平整体处于较高的水平，关联度中位数为 56%，关联度高于 65%以上的分组占比最高，不过，亦有部分上市公司的在线销售额与财报营收走势出现了背离。

图3: 超过半数公司在线销售收入变动与财报营收变化具有高度关联性



数据来源：魔镜数据、Wind、开源证券研究所

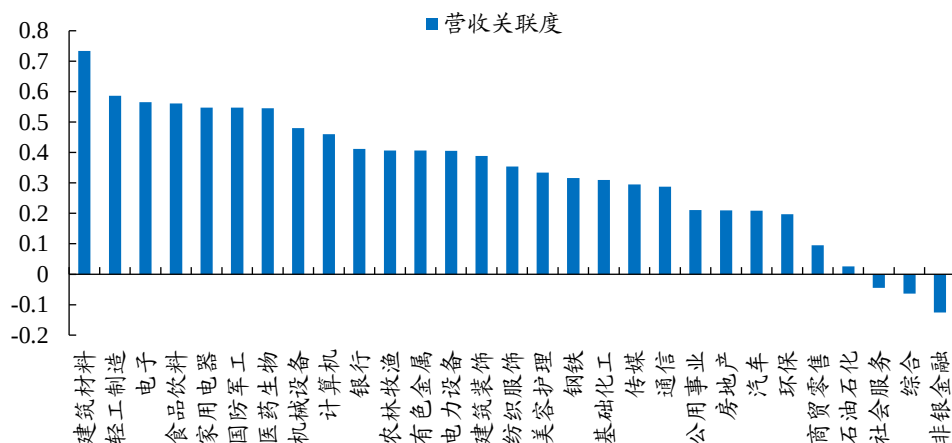
我们选取了在线销售额和财报披露的营收数据高正相关、高负相关和低相关排名前 10 的股票进行列示。从结果来看，高关联度的个股通常是大家日常生活中经常接触到的上市公司，如中顺洁柔、克明食品，高负相关的个股主营业务陷入困境的概率更高，部分高负相关的个股被交易所进行了 ST 处理。

表2: 在线销售额与财报营收关联度个股明细

股票代码	股票名称	高正相关	股票代码	股票名称	高负相关	股票代码	股票名称	低相关
002511.SZ	中顺洁柔	95.42%	600122.SH	ST 宏图	-79.21%	600186.SH	莲花健康	0.24%
301055.SZ	张小泉	94.00%	600249.SH	两面针	-78.67%	601127.SH	赛力斯	-0.31%
300482.SZ	万孚生物	93.16%	600139.SH	*ST 西源	-66.78%	600327.SH	大东方	-1.06%
000799.SZ	酒鬼酒	93.15%	002319.SZ	乐通股份	-65.26%	605009.SH	豪悦护理	1.11%
300729.SZ	乐歌股份	93.13%	600289.SH	ST 信通	-63.69%	603096.SH	新经典	-1.37%
300285.SZ	国瓷材料	92.43%	000737.SZ	北方铜业	-63.15%	002176.SZ	江特电机	-1.54%
002271.SZ	东方雨虹	92.34%	301009.SZ	可靠股份	-61.02%	603958.SH	哈森股份	-1.74%
002884.SZ	凌霄泵业	92.29%	000417.SZ	合肥百货	-59.11%	000524.SZ	岭南控股	-2.02%
002661.SZ	克明食品	92.00%	002420.SZ	毅昌科技	-56.10%	600826.SH	兰生股份	2.02%
603313.SH	梦百合	91.98%	000523.SZ	广州浪奇	-56.08%	002574.SZ	明牌珠宝	-2.36%

数据来源：魔镜数据、Wind、开源证券研究所

前文我们从行业层面统计了覆盖度，我们再从行业层面来看关联度情况。行业层面的关联度是对行业内覆盖个股关联度简单取均值处理。从图 4 可知，轻工制造、家用电器、食品饮料和医药生物等行业中的个股关联度相对较高，均超 0.5，其亦是个股被相对高覆盖的行业。建筑材料和电子行业由于所涉及个股较少，结论不具有代表性。部分行业内个股在线销售额与营收变化整体存在负相关，如非银金融。

图4：不同行业间营收关联度存在较大差异


数据来源：魔镜数据、Wind、开源证券研究所

1.3、在线销售额对实际营收贡献度

我们统计了上市公司在线平台销售额占实际披露营收的比例，通常在线销售额占实际营收的比例越高，越容易通过跟踪在线平台的销售表现来预估公司未来的营收情况。

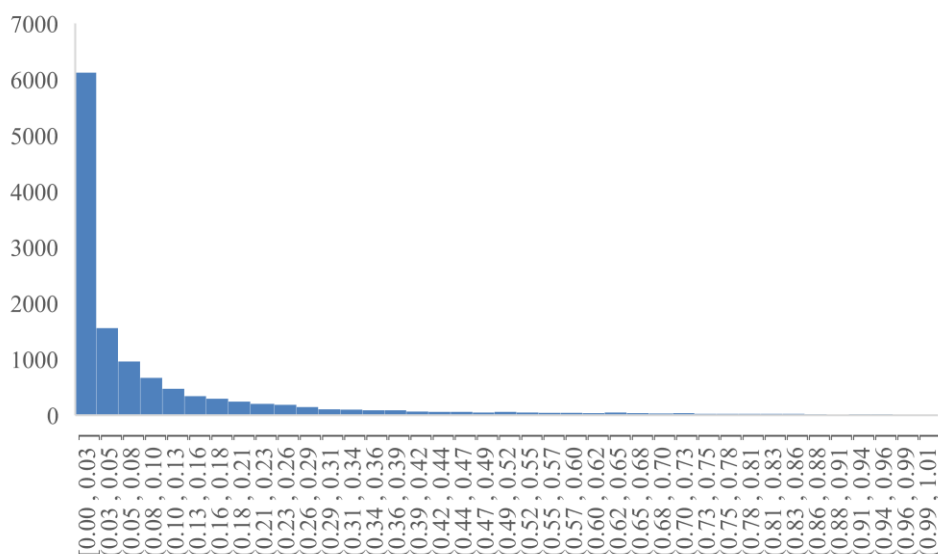
需要说明的是，在汇总不同在线平台间销售额数据过程中，我们发现少部分上市公司在线平台的销售额超过了上市公司财务报告中披露的营收数据，显然这是不合理的。针对这个问题，我们猜测可能的原因有以下三种情况：

- （1）在线销售额会包含刷单行为或在线销售额的计算未考虑优惠满减的影响；
- （2）在线销售额没有考虑后续退换货导致的收入核减；
- （3）会计处理导致营收统计口径存在差异。

总的来说，在线销售额存在高估实际销售收入的嫌疑。

对于这些异常值我们进行剔除操作，剔除在线销售额超过同期上市公司披露的营业收入、在线销售额为零和营业收入为负的上市公司后，剩余上市公司在线销售额占同期公司营收比例的分布情况如图 5 所示。可以看出，绝大多数上市公司在线销售收入占实际营收比例在 20%以下，占全部样本数量约 85%。

图5：在线销售额占上市公司实际营收的比例整体处于较低水平



数据来源：魔镜数据、Wind、开源证券研究所

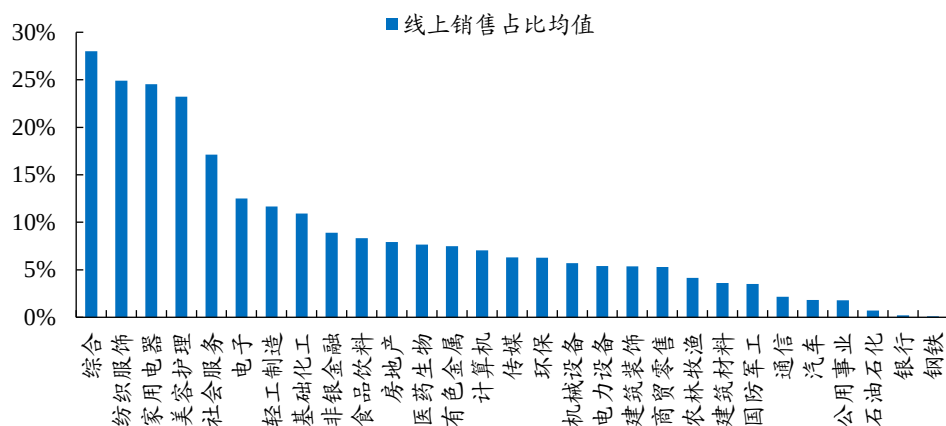
我们统计了在线销售占实际营收比例较高的个股明细，可以看到大家日常生活中经常接触到的零食品牌良品铺子在线销售占比约 80%，主打小家电的小熊电器占比亦超过 70%，主营保健品的汤臣倍健在线销售占比约 60%。

表3：在线销售额占实际营收比例排名前 20 个股

股票代码	股票名称	在线销售占比	股票代码	股票名称	在线销售占比
002020.SZ	京新药业	91.14%	002888.SZ	惠威科技	65.92%
603719.SH	良品铺子	81.06%	605336.SH	帅丰电器	63.77%
002029.SZ	七匹狼	78.73%	603551.SH	奥普家居	62.82%
002351.SZ	漫步者	76.80%	002242.SZ	九阳股份	62.47%
600818.SH	中路股份	75.47%	300894.SZ	火星人	62.10%
603001.SH	奥康国际	75.27%	300892.SZ	品渥食品	61.03%
603983.SH	丸美股份	71.21%	000810.SZ	创维数字	60.84%
603868.SH	飞科电器	70.43%	300146.SZ	汤臣倍健	60.21%
002959.SZ	小熊电器	70.18%	002033.SZ	丽江股份	59.96%
688363.SH	华熙生物	66.38%	003016.SZ	欣贺股份	59.75%

数据来源：魔镜数据、Wind、开源证券研究所

从行业分布来看，综合、纺织服装、家用电器和美容护理等行业在线销售额占实际营收的比例较高，在线销售占比平均值达 20%以上。石油石化、银行和钢铁行业在线销售额占实际营收的比例微乎其微，均不到 1%。

图6：纺织服装、家用电器和美容护理等行业在线销售占实际营收比例较高


数据来源：魔镜数据、Wind、开源证券研究所

2、在线销售数据的全域选股测试

前文中，我们对在线平台的销售数据从覆盖度、关联度和贡献度三个维度进行了分析，并从个股和行业两个层面分别进行了展示。接下来，我们尝试对在线平台销售数据中涵盖的相关字段进行因子化处理。我们之所以关注在线平台的销售数据，本质在于我们认为在线销售数据可以用来作为上市公司定期公布的营收数据的高频领先指标。在二级市场，时间优势往往蕴含着显著的 alpha，那么用在线销售数据替换营收进行选股实际表现如何呢？

在进行因子构建时，我们首先对异常值进行缩尾处理，在此基础上进行标准化，再对市值和行业进行中性化处理。值得注意的是，部分公司在未上市前便已经在线上平台进行了产品销售，因此在测试前，需要预先剔除未上市时的销售信息。

2.1、在线销售额同比数据具有一定的选股区分度

在进行因子测试之前，我们首先对在线平台销售相关的字段进行解释说明，避免不必要的误解。

- (1) 销售额：上市公司各商品的销售量乘以销售价之后的加总值
- (2) 销售量：上市公司所有商品销售量的加总
- (3) 均价：总销售额除以总销售量
- (4) 店铺数：多平台店铺数量之和（以淘宝系店铺为主）
- (5) 销售额/量同比：（当期值-去年同期值）/ 去年同期值
- (6) 销售额/量环比：（当期值-上期值）/ 上期值

上述部分字段的计算存在一定的瑕疵，如销售量简单地汇总了所有线上在售商品的销量，没有考虑不同产品价格之间的差异对销售量的影响。与此同时，很多字段本身并不存在方向性，比如店铺数和均价，观察这些变量在时序上的变动可能更具意义。

从全量数据的角度，我们对比了不同字段之间的关联度。首先在每一个截面上，我们计算不同指标在当期的相关性，再在时序上对截面相关性进行取均值处理得到

最终的关联度数值。可以看到销售额和销售量之间存在较强的联系，无论是具体的数值，抑或是二者的同比和环比的变动，相关度均在 50%左右，其他指标之间关联度整体处于较低的水平。

图7: 销售额和销售量之间存在较高的关联度

	销售额	销售量	店铺数	均价	销售额同比	销售额环比	销售量同比	销售量环比
销售额	1.000	0.505	0.116	0.059	-0.008	-0.003	-0.010	-0.005
销售量	0.505	1.000	0.165	-0.039	-0.010	-0.009	-0.008	-0.001
店铺数	0.116	0.165	1.000	-0.045	-0.015	-0.017	-0.017	-0.018
均价	0.059	-0.039	-0.045	1.000	0.069	0.088	0.002	0.009
销售额同比	-0.008	-0.010	-0.015	0.069	1.000	0.080	0.530	0.063
销售额环比	-0.003	-0.009	-0.017	0.088	0.080	1.000	0.048	0.454
销售量同比	-0.010	-0.008	-0.017	0.002	0.530	0.048	1.000	0.104
销售量环比	-0.005	-0.001	-0.018	0.009	0.063	0.454	0.104	1.000

数据来源：魔镜数据、开源证券研究所

首先，我们尝试对官方提供的原始字段进行批量测试。在进行测试之前，我们需要对多平台的数据预先进行汇总。对于可直接相加的字段，我们进行求和，如店铺数量，销售额和销售量；对于无法直接相加的字段，如销售额/量同环比，我们尝试根据合成后的销售额/量数据进行重新计算；使用多平台求和后的总销售额除以总销售量计算新的均价数据。

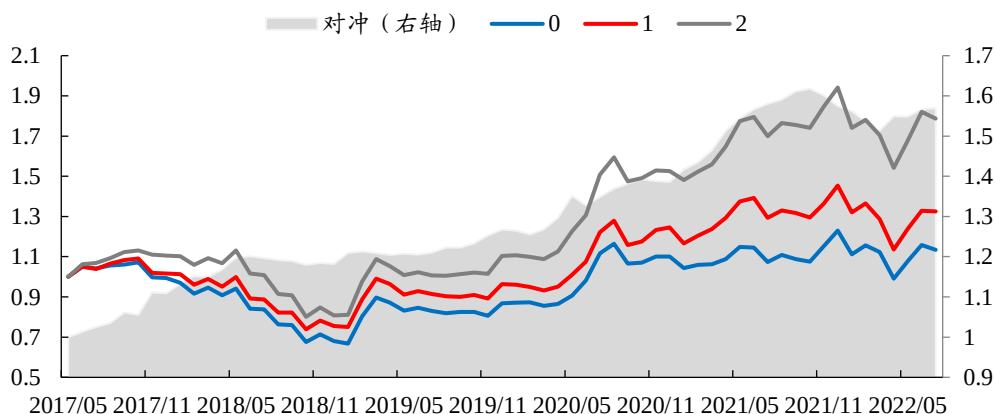
表4: 原始字段中选股能力最优的为销售额同比

字段	RankIC	RankICIR	年化收益率	年化波动率	收益波动比	最大回撤	胜率
销售额	0.012	0.790	2.80%	5.18%	0.541	-13.38%	55.41%
销售量	0.008	0.530	-0.38%	5.61%	-0.068	-20.34%	55.41%
店铺数	0.016	0.971	0.80%	5.71%	0.140	-19.01%	52.70%
均价	0.009	0.496	4.85%	6.25%	0.775	-12.10%	60.81%
销售额同比	0.025	1.749	9.12%	4.75%	1.920	-6.43%	62.90%
销售额环比	0.003	0.175	2.35%	4.82%	0.488	-12.73%	54.79%
销售量同比	0.019	1.368	6.33%	4.77%	1.326	-4.29%	67.74%
销售量环比	0.005	0.345	1.64%	4.52%	0.364	-11.94%	56.16%

数据来源：魔镜数据、Wind、开源证券研究所

从表 4 测试结果可知，在官方原始字段中，仅有销售额同比因子具有一定的选股能力，多空超额年化收益率为 9.12%，收益波动比 1.92，最大回撤-6.43%。销售额环比因子的测试结果不具备选股能力，表明短期的营收波动对个股的后市表现的预测能力较弱。店铺数和均价等指标由于无法直接在截面进行有意义的比较，天然不具备选股能力。

图8: 销售额同比相比其他指标具有较优的选股区分度



数据来源：魔镜数据、Wind、开源证券研究所

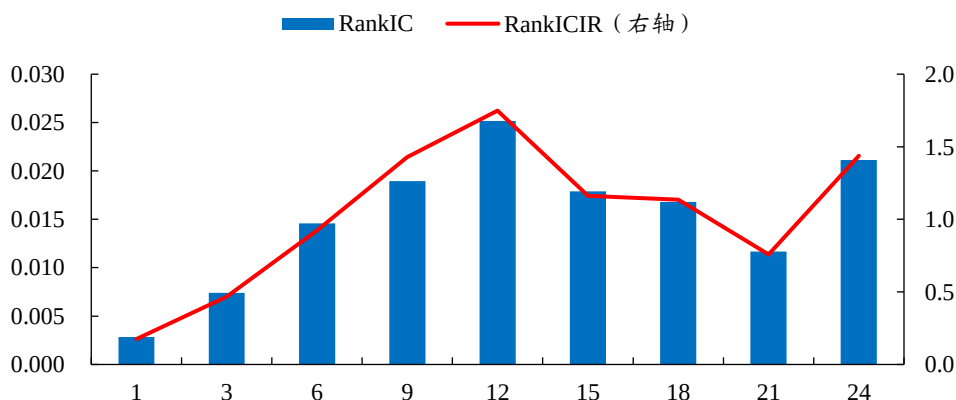
注：0、1、2表示不同分组收益

2.2、不同回溯窗口下的销售额变动比例预测能力

以销售额同、环比因子为例，可以看到销售额环比因子表现不佳，而同比因子表现较好，两个指标的构建差异点主要在于回溯的时间长度上。以上信息似乎表明相比于上市公司短期销售业绩的改善，投资者对长期的销售变化更看重。针对此中现象，我们尝试根据销售额总和，分别计算不同回溯周期内的销售额变动比例，并对未来股价收益率的预测能力进行对比。

从测试结果来看，以一年为观察窗口期的销售额同比值在预测个股未来收益率时表现较优，而其他窗口期参数表现相对较弱。我们猜测此结果与很多上市公司的销售额具有季节效应有一定的关系，当进行错位比较时，导致指标实际意义下降，最终解释力度下滑。而当回溯窗口达到两年时，预测表现有所回升，一定程度上佐证了以上猜测。

图9: 相对而言，一年的窗口期是较好的观察期



数据来源：魔镜数据、Wind、开源证券研究所

2.3、波动率调整后的销售额同比因子稳定性更佳

对于销售额和销售量这种绝对数值的指标，由于不同上市公司体量之间存在显著差异，导致截面之间直接进行比较不尽合理，所以我们更关注二者在时序上的边际变化，常见的时序变化类指标即同比和环比数据，前文已有测试。

对于店铺数量，同样存在量级差异导致无法直接可比问题，为此我们尝试构建店铺数量在特定回溯周期内的变化值。通常而言，当上市公司的开店数量在一定周期内不断提升时，无论是官方直营店抑或加盟商，某种程度上表明商家对该上市公司相关产品后续销售表现看好，其是否可以理解成一种偏积极的信号呢？

对于商品销售均价，通常来说，在其他条件保持不变的情形下，上市公司全系列产品销售均价的不断提升，往往对应公司的高端化发展转型，对应着未来更高的毛利率。因此，我们认为某种程度上一定期限内的均价提升对应着上市公司毛利率的改善，进而传导到净利润改善。

对于销售环比数据，虽然其没有直接选股能力，但其表征的意义却值得我们进一步挖掘。我们可以将连续多期的环比数据的变化看作是营收表现稳定程度的代理变量，但问题在于环比数据无法剔除季节效应的影响，导致波动幅度虚高，所以在实际应用中我们尝试使用连续多期的同比数据来计算销售额的波动率，最后得到基于波动调整后的销售额同比。这套逻辑背后的核心在于市场不仅偏好高增长标的，更偏好稳定的高增长标的，那么经过波动率调整后的销售额同比是否具有更稳健的选股效果呢？

在线销售额的同比变动虽然直观展示了上市公司近期的销售状况，但是这种变动与分析师对上市公司预期营收之间的差异，是否会成为市场定价的依据？比如，当在线平台的销售额同比增速高于同期分析师一致预期的营收同比增速时，市场是否会通过推动股价上涨来反应预期差是我们的关注点。

在进行窗口期回溯的过程中，均价变动计算回溯 12 个月，即均价同比；店铺数量增减变动回溯 3 个月，波动率计算回溯 3 个月，分析师一致预期营收同比数据通过分析师预期营收数据回溯 12 个月计算得到。从测试结果来看，波动率调整后销售额同比相比原始的销售额同比在因子稳定性上有所提升，控制回撤的能力更优。其他改进指标均不及预期，可能与指标本身的逻辑传导链条过长有一定关系。而预期差因子结果不及预期，或许与不同个股在线上平台销售额与实际营收的关联度和贡献度存在差异有关，导致预期差的意义表达存在偏差。

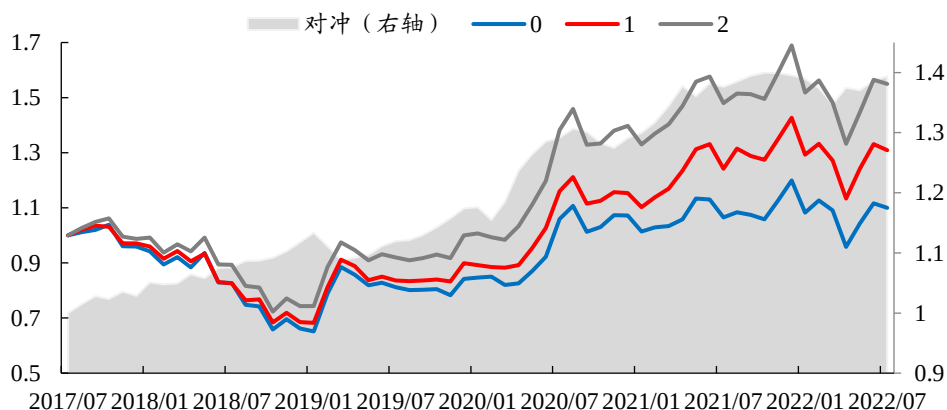
表5：波动调整后的销售额同比因子具有更好地控回撤能力和更高的胜率

字段	RankIC	RankICIR	年化收益率	年化波动率	收益波动比	最大回撤	胜率
均价同比	0.009	0.638	2.31%	5.11%	0.452	-8.23%	53.23%
店铺数量变动幅度	0.012	1.021	3.01%	4.09%	0.734	-6.16%	53.52%
波动率调整后销售额同比	0.026	1.812	6.87%	4.30%	1.598	-4.01%	70.00%
预期差	0.004	0.178	1.04%	6.02%	0.174	-16.87%	46.77%
销售额同比	0.025	1.749	9.12%	4.75%	1.920	-6.43%	62.90%

数据来源：魔镜数据、Wind、开源证券研究所

从净值走势可以看到，波动率调整后的销售额同比因子在收益端有所弱化，多空对冲的超额收益和收益波动比相比销售额同比因子有所下滑，但在超额收益回撤控制和胜率维度均有所提升，最大回撤仅约-4%，胜率约 70%。

图10: 波动率调整后销售额同比因子超额收益更稳健



数据来源: 魔镜数据、Wind、开源证券研究所

注: 0、1、2 表示不同分组收益

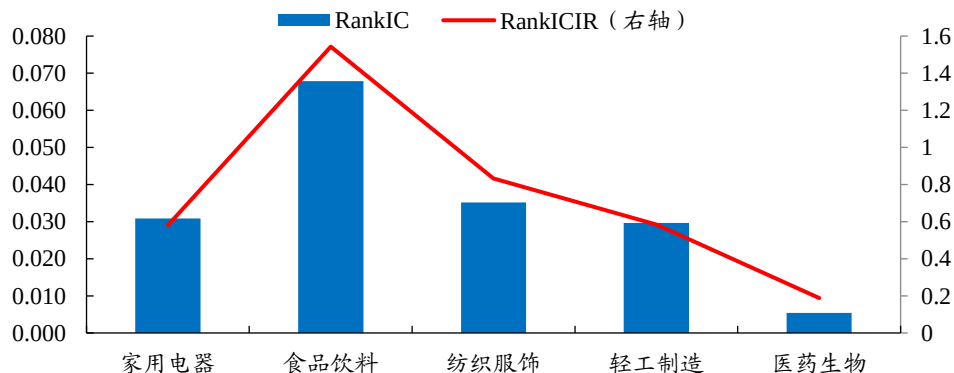
3、在线销售数据的行业内优选能力

在数据概览部分, 我们统计发现在线上平台进行销售的上市公司主要分布在特定的行业上, 如食品饮料、医药生物、家用电器等。一般而言, 相同行业内的个股在营收层面的增速应该近似于行业平均增速, 若某些个股增速超越行业平均增速, 则市场往往会给予更高的溢价水平。那么, 销售额同比增速在哪些行业中会更具区分度呢?

由于部分行业内个股覆盖数量有限, 我们仅对个股覆盖数量较多的行业进行分组测试。我们将行业内个股根据销售额同比因子值的大小分为高低两组, 比较二者之间的走势是否存在分化。根据前文统计的行业覆盖度结果, 我们选取家用电器 (801110.SI)、食品饮料 (801120.SI)、纺织服装 (801130.SI)、轻工制造 (801140.SI) 和医药生物 (801150.SI) 五个行业作为样本, 测试销售额同比在行业内的应用效果。

从测试结果可知, 食品饮料行业表现最优, RankIC 达到 6.8%, RankICIR 为 1.54, 其他所选行业如家用电器、纺织服装和轻工制造, 行业内的选股区分度近似, 医药生物行业内销售额同比增速不具有选股区分度。

图11: 销售额同比数据在食品饮料行业具有较优的区分能力

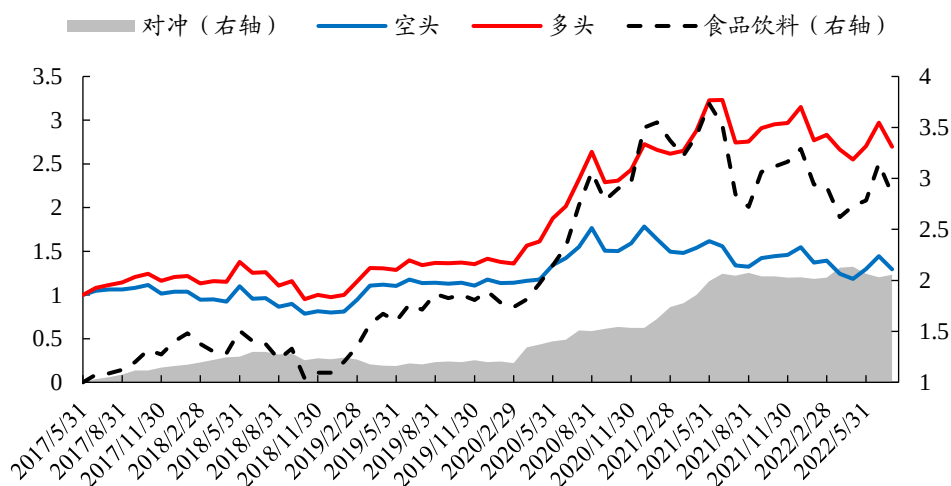


数据来源: 魔镜数据、Wind、开源证券研究所

从测试结果可以看出, 销售额同比因子在食品饮料行业内具有显著的选股区分度, 五年时间超额收益累计净值达到 2 以上, 年化收益率约 15%。

细看之下，我们会发现销售额同比因子在食品饮料行业的多空超额收益的走势与其指数本身的行情高度相关，当食品饮料行业有比较明显的趋势性行情的时候，销售额同比数据在行业内进行个股优选的超额收益更加显著。这种现象的产生，我们认为与投资者的行为心理有一定的联系。当食品饮料板块表现强劲的时候，投资者更加关注在线平台相关上市公司的销售变化情况并进行择优投资，这个时候趋向于基于高频数据进行更多交易；而当食品饮料行情趋弱时，即使在线销售在好转，由于套牢导致的处置效应，导致很多正面信息被投资者忽略或给予了负面解读，导致超额收益并不明显。

图12: 销售额同比在食品饮料行业内具有选股区分度



数据来源：魔镜数据、Wind、开源证券研究所

4、基于关联度分域的选股研究

前文中，我们统计了不同个股在线销售额与财报披露的营收关联度，其中部分个股在线销售额与上市公司实际营收的走势具有更高的关联度，而部分个股由于在线销售额权重占比较低或其他原因，导致在线销售额与上市公司实际营收水平的变动存在较大背离。对于这两种类型的个股，在线销售额的变化对未来营收的预测能力存在显著差异，是否进而导致对后续股票收益率的预测亦存在不同呢？

囿于在线数据跟踪时间较短，我们尝试站在全局视角下，对上市公司按照关联度高低进行分域研究，在不同样本域内分别进行销售额同比因子的选股效果测试。我们将所有个股基于关联度中位数，分为高关联度样本域和低关联度样本域。

从测试结果来看，在线上销售额与实际营收数据高度关联的样本域内，销售额同比因子具有更优的选股效果，RankIC 达到 3.3%，高于全域的 2.5%，RankICIR 为 1.695，胜率超过 70%。反之，销售额同比因子在低关联度样本域内，因子无显著区分度，选股表现乏善可陈。

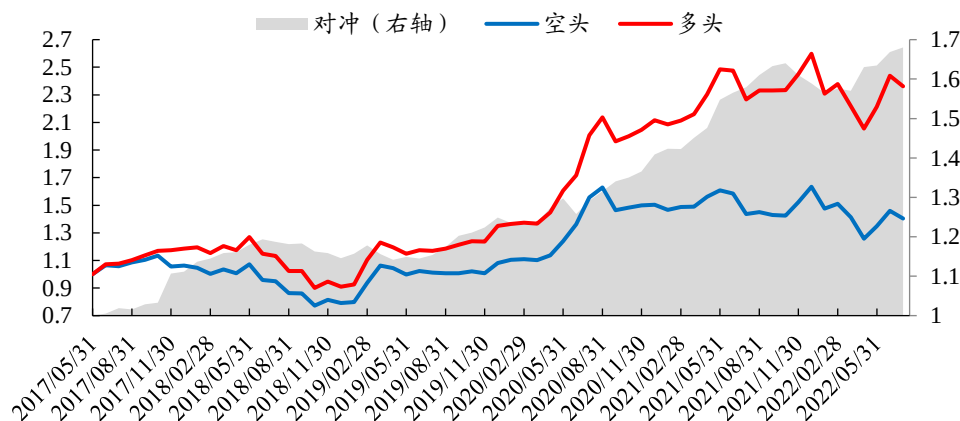
表6: 销售额同比在高关联度样本域内选股具有更优表现

关联度	RankIC	RankICIR	年化收益率	年化波动率	收益波动比	最大回撤	胜率
高相关	0.033	1.695	10.6%	5.7%	1.838	-4.6%	74.2%
低相关	0.008	0.476	2.4%	5.1%	0.468	-8.4%	62.9%

数据来源：魔镜数据、Wind、开源证券研究所

高关联度样本域内，销售额同比因子多空超额年化收益率为 10.6%，收益波动比为 1.838。相比于全域内 2021 年以来销售额同比因子的失效表现，高关联度样本域内的销售额同比因子在短暂回调后又开始拐头向上并创下了历史新高。

图13：高关联度样本域内销售额同比表现更优



数据来源：魔镜数据、Wind、开源证券研究所

5、个股案例分析

前文，我们从全域、行业内和分域样本三个维度对在线销售数据进行了因子表现测试，整体来看，销售额同比数据在不同维度均具有一定的选股能力，但从效果而言，分域样本内选股是最值得尝试的方向。接下来，我们尝试以偏定量的方式，从个股维度寻找在线平台销售额的变化与其股价走势具有高度关联性的标的。

我们通过四种方法综合评估个股销售数据与股票价格变动的关联性。四种检验方法分别是相关系数、准确率、T 检验和时间序列检验，当通过其中任意两个检验时，则认为线上销售数据与股价变动具有高相关性。

(1) 相关系数 (绝对值大于 0.3)

利用 Spearman 相关系数计算当月因子值与未来 n 个月收盘价涨跌幅的相关性大小 ($n=1\backslash3\backslash6$)，若相关系数 >0.3 ，则认为两者有同向关系，若相关系数 <-0.3 ，则认为两者有负向关系。

(2) 准确率 (大于 0.55 或小于 0.45)

当月因子值与未来 n 个月收盘价涨跌幅同向变动的占比 ($n=1\backslash3\backslash6$)。准确率 >0.55 ，则认为因子与资产收益为同向关系；准确率小于 0.45，则认为因子与资产收益为反向关系。

(3) T 检验 (显著性水平 10%下通过检验)

如果“因子上涨时段个股对应的收益”显著大于“因子下跌时段个股对应的收益”，说明该因子与个股有显著的同向关系，反之则为反向关系。

(4) 时间序列检验 (显著性水平 10%下通过检验)

根据时序平稳性分为协整检验与格兰杰检验两种情况。从统计的角度判断因子的滞后项是否对预测当期因变量有显著效果。平稳性是进行时间序列分析的重要前提，只有平稳序列才能进行格兰杰因果分析，而现实中很多时间序列都是非平稳的，

所以要利用协整检验解决非平稳序列的分析问题。具体流程如下图所示：

图14：时间序列平稳性判断



资料来源：开源证券研究所

以销售额同比数据为例，我们基于以上规则进行了高关联度个股筛选，结果如表 7 所示：可以看到食品饮料行业内高关联个股占优，且在 1 到 3 个月的周期内多为正相关。

表7: 食品饮料行业内高关联度个股数量占优

行业	同向 (N=1)	反向 (N=1)	同向 (N=3)	反向 (N=3)	同向 (N=6)	反向 (N=6)
机械设备	3	6	2	4	4	7
计算机	2	3	6	5	7	7
纺织服饰	1	6	10	7	6	11
家用电器	5	5	6	5	7	14
基础化工	2	1	2	1	1	3
食品饮料	15	3	21	9	25	22
轻工制造	3	3	6	7	8	14
商贸零售	1	1		1	1	3
石油石化						1
建筑装饰		1		1		
汽车		6	2	7	5	6
钢铁	2	1	2		1	
电力设备		2	1	3	2	1
美容护理	4	1	8	2	6	3
银行					1	
房地产						3
传媒		2	4	2	1	2
农林牧渔	1	1	2	4	2	8
医药生物	1	11	4	16	12	20
通信	1	2		3	1	3
国防军工	3		3		3	
社会服务				3		2
建筑材料		1	1	2	1	2
环保						1
电子	1	3	2	5	1	4
有色金属	1		1	2	1	1
公用事业	1		1		1	1
非银金融	1		1			
加总	48	59	85	89	97	139

数据来源：魔镜数据、Wind、开源证券研究所

以食品饮料和美容护理行业为例，我们从正向和负向两个层面列示了所有高相关个股，具体明细如表 8 所示。

表8: 销售额同比与未来收益率高关联个股明细

行业	同向股票 (n=1)	反向股票 (n=1)	同向股票 (n=3)	反向股票 (n=3)	同向股票 (n=6)	反向股票 (n=6)
食品饮料	顺鑫农业	麦趣尔	顺鑫农业	五粮液	泸州老窖	燕京啤酒
	双汇发展	立高食品	双汇发展	三全食品	顺鑫农业	五粮液
	百润股份	天润乳业	皇氏集团	立高食品	双汇发展	张裕 A
	金达威		涪陵榨菜	维维股份	皇氏集团	珠江啤酒
	汤臣倍健		洽洽食品	天润乳业	涪陵榨菜	麦趣尔
	三只松鼠		百润股份	金枫酒业	洽洽食品	燕塘乳业
	金种子酒		金达威	有友食品	金达威	桂发祥
	安琪酵母		汤臣倍健	来伊份	加加食品	西麦食品
	舍得酒业		三只松鼠	威龙股份	汤臣倍健	劲仔食品
	中炬高新		仙乐健康		三只松鼠	品渥食品
	广州酒家		贵州茅台		金种子酒	仲景食品
	迎驾贡酒		莫高股份		安琪酵母	古越龙山
	海天味业		水井坊		恒顺醋业	伊力特
	天味食品		山西汾酒		舍得酒业	维维股份
	良品铺子		中炬高新		水井坊	天润乳业
			妙可蓝多		中炬高新	三元股份
			海天味业		妙可蓝多	金枫酒业
			天味食品		千禾味业	会稽山
			安井食品		广州酒家	有友食品
			良品铺子		养元饮品	香飘飘
美容护理			巴比食品		海天味业	来伊份
					天味食品	威龙股份
					安井食品	
					桃李面包	
					巴比食品	
	稳健医疗	名臣健康	青岛金王	两面针	青岛金王	名臣健康
	诺邦股份		水羊股份	拉芳家化	百亚股份	两面针
	珀莱雅		稳健医疗		上海家化	拉芳家化
	丸美股份		贝泰妮		诺邦股份	
			诺邦股份		丸美股份	
			珀莱雅		华熙生物	
			丸美股份			
			华熙生物			

数据来源：魔镜数据、Wind、开源证券研究所

风险提示

模型基于历史数据统计，未来存在失效风险。

特别声明

《证券期货投资者适当性管理办法》、《证券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》已于2017年7月1日起正式实施。根据上述规定，开源证券评定此研报的风险等级为R3（中风险），因此通过公共平台推送的研报其适用的投资者类别仅限定为专业投资者及风险承受能力为C3、C4、C5的普通投资者。若您并非专业投资者及风险承受能力为C3、C4、C5的普通投资者，请取消阅读，请勿收藏、接收或使用本研报中的任何信息。因此受限于访问权限的设置，若给您造成不便，烦请见谅！感谢您给予的理解与配合。

分析师承诺

负责准备本报告以及撰写本报告的所有研究分析师或工作人员在此保证，本研究报告中关于任何发行商或证券所发表的观点均如实反映分析人员的个人观点。负责准备本报告的分析师获取报酬的评判因素包括研究的质量和准确性、客户的反馈、竞争性因素以及开源证券股份有限公司的整体收益。所有研究分析师或工作人员保证他们报酬的任何一部分不曾与，不与，也将不会与本报告中具体的推荐意见或观点有直接或间接的联系。

股票投资评级说明

	评级	说明
证券评级	买入（Buy）	预计相对强于市场表现 20%以上；
	增持（outperform）	预计相对强于市场表现 5%～20%；
	中性（Neutral）	预计相对市场表现在 - 5%～ + 5%之间波动；
	减持（underperform）	预计相对弱于市场表现 5%以下。
行业评级	看好（overweight）	预计行业超越整体市场表现；
	中性（Neutral）	预计行业与整体市场表现基本持平；
	看淡（underperform）	预计行业弱于整体市场表现。

备注：评级标准为以报告日后的 6~12 个月内，证券相对于市场基准指数的涨跌幅表现，其中 A 股基准指数为沪深 300 指数、港股基准指数为恒生指数、新三板基准指数为三板成指（针对协议转让标的）或三板做市指数（针对做市转让标的）、美股基准指数为标普 500 或纳斯达克综合指数。我们在此提醒您，不同证券研究机构采用不同的评级术语及评级标准。我们采用的是相对评级体系，表示投资的相对比重建议；投资者买入或者卖出证券的决定取决于个人的实际情况，比如当前的持仓结构以及其他需要考虑的因素。投资者应阅读整篇报告，以获取比较完整的观点与信息，不应仅仅依靠投资评级来推断结论。

分析、估值方法的局限性说明

本报告所包含的分析基于各种假设，不同假设可能导致分析结果出现重大不同。本报告采用的各种估值方法及模型均有其局限性，估值结果不保证所涉及证券能够在该价格交易。

法律声明

开源证券股份有限公司是经中国证监会批准设立的证券经营机构，已具备证券投资咨询业务资格。

本报告仅供开源证券股份有限公司（以下简称“本公司”）的机构或个人客户（以下简称“客户”）使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。本报告是发送给开源证券客户的，属于商业秘密材料，只有开源证券客户才能参考或使用，如接收人并非开源证券客户，请及时退回并删除。

本报告是基于本公司认为可靠的已公开信息，但本公司不保证该等信息的准确性或完整性。本报告所载的资料、工具、意见及推测只提供给客户作参考之用，并非作为或被视为出售或购买证券或其他金融工具的邀请或向人做出邀请。本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可能会波动。在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。客户应当考虑到本公司可能存在可能影响本报告客观性的利益冲突，不应视本报告为做出投资决策的唯一因素。本报告中所指的投资及服务可能不适合个别客户，不构成客户私人咨询建议。本公司未确保本报告充分考虑到个别客户特殊的投资目标、财务状况或需要。本公司建议客户应考虑本报告的任何意见或建议是否符合其特定状况，以及（若有必要）咨询独立投资顾问。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议。在任何情况下，本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。若本报告的接收人非本公司的客户，应在基于本报告做出任何投资决定或就本报告要求任何解释前咨询独立投资顾问。

本报告可能附带其它网站的地址或超级链接，对于可能涉及的开源证券网站以外的地址或超级链接，开源证券不对其内容负责。本报告提供这些地址或超级链接的目的纯粹是为了客户使用方便，链接网站的内容不构成本报告的任何部分，客户需自行承担浏览这些网站的费用或风险。

开源证券在法律允许的情况下可参与、投资或持有本报告涉及的证券或进行证券交易，或向本报告涉及的公司提供或争取提供包括投资银行业务在内的服务或业务支持。开源证券可能与本报告涉及的公司之间存在业务关系，并无需事先或在获得业务关系后通知客户。

本报告的版权归本公司所有。本公司对本报告保留一切权利。除非另有书面显示，否则本报告中的所有材料的版权均属本公司。未经本公司事先书面授权，本报告的任何部分均不得以任何方式制作任何形式的拷贝、复印件或复制品，或再次分发给任何其他人，或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用。所有本报告中使用的商标、服务标记及标记均为本公司的商标、服务标记及标记。

开源证券研究所

上海

地址：上海市浦东新区世纪大道1788号陆家嘴金控广场1号楼10层
邮编：200120
邮箱：research@kysec.cn

深圳

地址：深圳市福田区金田路2030号卓越世纪中心1号楼45层
邮编：518000
邮箱：research@kysec.cn

北京

地址：北京市西城区西直门外大街18号金贸大厦C2座16层
邮编：100044
邮箱：research@kysec.cn

西安

地址：西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层
邮编：710065
邮箱：research@kysec.cn